数独に対するシャッフルを用いない物理的ゼロ知識証明

小野 知樹[1,a)]　渡邉 洋平[1,2]　岩本 貢[1]

概要：本論文では，数独向けカードベースゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof: ZKP）に対して，シャッフルを用いない初めてのプロトコルを提案する．カードベース ZKP は，数独などのペンシルパズルに対し，その解に関する情報を明らかにすることなく解の存在を証明する仕組みを，カードなどの物理的な道具を用いて構成する方式である．カードベース ZKP の効率は，主に必要なカード枚数とシャッフル回数によって評価される．従来の数独向けカードベース ZKP では，解の検証にシャッフルが必要であり，既知のプロトコルにおける最小回数は 1 回であった．これに対し，セットアップ段階で対話的入力と部分開示を用いてカードを検査し，入力として許容されるカード集合を制限することで，検証時のシャッフルを完全に排除できることを明らかにする．本論文では数独に加えて，部分ラテン方陣完成問題に対するプロトコルも構成する．

キーワード：カードベース暗号，ゼロ知識証明，数独

Card-based Zero-Knowledge Proof for Sudoku without Shuffles

Tomoki Ono[1,a)]　Yohei Watanabe[1,2]　Mitsugu Iwamoto[1]

Abstract: In this paper, we propose card-based zero-knowledge proof (ZKP) protocols for Sudoku without shuffles. Card-based ZKPs enable a prover to demonstrate the existence of a solution to a pencil puzzle, such as Sudoku, without revealing it, using cards. The efficiency of card-based cryptographic protocols is typically evaluated by the number of cards and shuffles required. Existing card-based ZKP protocols for Sudoku require at least one shuffle. We demonstrate the first protocol without shuffles by restricting the allowable card sets during the setup phase through interactive inputs and partial opening, an operation that reveals selected parts of the cards. In this paper, we propose protocols for Sudoku and the partial Latin square completion problem.

Keywords: Card-based cryptography, Zero-knowledge proof, Sudoku

1. はじめに

1.1 背景：カードベース ZKP と数独

カードベース暗号は，トランプなどの物理的なカードと人の手による操作を用いて， 秘密計算やゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof: ZKP）などの暗号技術を実現するものである [1], [2]． 計算機を用いる通常の暗号技術と異なり， プロトコルの実行過程を視覚的に確認できることから， 暗号技術の教育や実演への応用も期待されている [17], [21]． カードベース ZKP では， 証明者が問題の解を知っていることを， その解に関する情報を検証者に明らかにすることなく証明する．その代表的な対象の一つが数独である．数独は，図 1 のように，9×9 のマス目を九つの 3×3 ブロックに分割したパズルであり，いくつかのマスにはあらかじめ 1 から 9 までの数字が与えられている．各行，各列，および各ブロックに 1 から 9 までの数字がそれぞれちょうど一度ずつ現れるように，残りのマスを埋めることが目的である．Gradwohl らは，数独を対象とした初のカードベース ZKP を提案した [3]．その後，数独だけでなく，Slitherlink [6]，Ripple Effect [11]，Suguru [9]，

[1] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[2] 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
AIST
[a)] onotom@uec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

図 1 9×9 の数独．上が問題で，下が解となる．

Fig. 1 Example of a 9 × 9 Sudoku problem (above) and its solution (below).

Sumplete [4] など，さまざまなパズルに対するカードベース ZKP も提案されている．谷口らは，部分ラテン方陣完成問題に対するカードベース対話証明プロトコルを提案している [19]．さらに，彼らは同プロトコルについて完全性およびゼロ知識性を示しているが，健全性誤差は 1/2 であり，完全健全性は満たさない．

1.2 数独 ZKP におけるシャッフル削減

カードベースプロトコルを評価する代表的な指標として，使用するカード枚数とシャッフル回数が挙げられる．シャッフルは，カードの位置やカード間の対応関係に関する情報を秘匿するために，カードの配置をランダム化する操作である．カードベースプロトコルの安全性を保証する上で重要な役割を持つ一方で，その結果をシャッフルを行う本人を含むすべての参加者から秘匿したまま正しく実行する必要があり，物理的なプロトコルを実演する際の大きな負担となる．このため，数独に対するカードベース ZKP においても，シャッフル回数を削減する研究が継続的に行われてきた．Sasaki らは，完全健全性を満たす数独に対するカードベース ZKP を構成した [12]．その後，カードの識別可能な種類を増やすことや，番号付きスリーブ，行・列・ブロックの位置情報を持つカードを導入することにより，必要なシャッフル回数を削減する方式が提案されている [13], [14], [20]．さらに，対話的入力を利用する方式によってシャッフル回数は削減され，Ono らは行および列に関する検査に対話的入力を利用することで，シャッフルを 1 回のみ用いる数独に対する ZKP を構成している [8]．既存方式におけるシャッフル回数は 1 回まで削減されているものの，シャッフルそのものを完全に排除するには至っていない [8], [15], [18]．従来方式でシャッフルが必要となる理由の一つは，数独の制約を検査するためにカードに記された値を公開すると，その値とカードが元々置かれていたマスとの対応関係から，解に関する情報が漏れるためである．そのため，カードを公開する前にシャッフルを行い，カードと元の位置との対応関係を秘匿する必要があった．したがって，シャッフルを完全に排除するためには，カードの値を公開して各制約を直接検査するという従来の方法とは異なる検査方法が必要となる．

1.3 部分開示とカードの裏面利用

カードが保持する複数の情報のうち，検査に必要な一部のみを公開する操作として，部分開示が研究されている [5], [7]．また，識別可能な裏面を持つカードを利用する方式も提案されており，菅野–栃窪は複数種類の裏面を用いて，カードを伏せた状態でもブロックを識別可能とする数独向け ZKP を構成している [18]．さらに，表面と裏面の双方に異なる情報を持たせ，一方を観測している間に他方を秘匿して利用する方式も提案されている [16]．

これらは実現方法が異なるものの，1 枚のカードが保持する複数の情報のうち，その時点で必要な情報のみを観測し，その他を秘匿するという共通の考え方を持つ．本研究ではこの観点から部分開示の定義を拡張し，カードの表面および裏面に保持された情報の中から，検査に必要な情報のみを選択的に公開し，その他を秘匿する操作を部分開示として扱う．

1.4 本研究のアイデアと貢献

本研究の基本的な着眼点は，数独の制約をカードの値を公開して直接検査するのではなく，使用するカード集合の構成によって保証することである．これにより，値を公開する前にカードと元の位置との対応をシャッフルによって秘匿する必要をなくす．

部分ラテン方陣完成問題では，行制約をカード集合の構成によって，列制約を対話的入力によって保証する．数独ではさらに，証明者が解に応じて選択したカード集合について，行制約およびブロック制約を満たすことを部分開示によって確認し，列制約を対話的入力によって保証する．

以上により，部分ラテン方陣完成問題および数独に対して，完全健全性を満たしながらシャッフルを用いないカードベース ZKP を構成する．標準的な 9×9 の場合，部分ラテン方陣完成問題には 81 枚，数独には 243 枚のカードを用いる．既存研究との比較を表 1 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2. 準備

2.1 カード

本研究では両面に区別のあるカードを用いる．表面と裏面に数字が書かれ，表面と裏面の見分けがつくカードを用いる．同じ数字の書かれた同じ面のカードは互いに見分けがつかないことを仮定する．用いるカードに関して詳しくは各章で説明する．

2.2 操作

- 置換は，決定論的な順序に従ってカードを並べ替える操作である．
- シャッフルは，置換の部分集合上の確率分布に従い，すべてのプレイヤーにとって未知であるランダムな置換によってカードを並べ替える操作である．
- 反転は，カードを裏向きから表向きに，または表向きから裏向きに反転させる操作である．
- 秘匿置換は，決定論的な置換によってカードを秘密裏に並べ替える操作である．秘匿置換を適用した後は，それを適用したプレイヤーだけがカードの順序を知る．
- 部分開示はカードの**表面，裏面または両面のうちの一部のみを開示**する操作である．

2.3 実行モデル

本論文では，秘匿置換を除くすべての操作は公開で行われ，公開領域において規定されたプロトコルから逸脱した操作が行われた場合，両プレイヤはその不正を検出できるものとする．また，検証者は不正として検出される操作は実行できないものとする．また，プロトコルで使用するカードはあらかじめ公開されており，証明者は公開されたカード以外のカードを新たに持ちこめず，カードの模様を変えることはできないものと仮定する．

2.4 数独のリレーション

本論文では，通常の 9×9 数独を一般化した $n\times n$ 数独を扱う．ここで，n は完全平方数であるとする．一般化数独は $n\times n$ のマス目から構成され，各ブロックのサイズは $\sqrt{n}\times\sqrt{n}$ である．各行，各列，および各ブロックには，1 から n までの数字がそれぞれちょうど 1 回ずつ現れなければならない．通常の数独は $n=9$ の場合に対応する．

n を完全平方数とし，$[n]=\{1,2,\ldots,n\}$ とする．数独において x は $n\times n$ の数独の問題であり，各マスは空欄であるか，$[n]$ の数を含むものとする．また，w を $[n]$ 上の $n\times n$ のマス目とする．数独のリレーション R_{Sudoku} を，w が x の正しい解であるような組 (x,w) の集合として定義する．すなわち，

(1) w は x にあらかじめ与えられているすべての数字と一致する．
(2) w の各行には，$[n]$ の各数字がちょうど 1 回ずつ現れる．
(3) w の各列には，$[n]$ の各数字がちょうど 1 回ずつ現れる．
(4) w の各 $\sqrt{n}\times\sqrt{n}$ ブロックには，$[n]$ の各数がちょうど 1 回ずつ現れる．

対応する言語を次のように定義する．

$$L_{\text{Sudoku}}=\{x\mid\exists w,(x,w)\in R_{\text{Sudoku}}\}.$$

2.5 数独に対する ZKP

本論文では，数独に対する ZKP においてインスタンスを数独問題 x とし，証拠を x の正しい解 w とする．

$x\in L_{\text{Sudoku}}$ である場合，証明者は計算能力に制限がないため，証拠 w を持つ．

プロトコル Π に対し，$\mathsf{View}_{\Pi}(x,w)$ を，正直な証明者が証拠 w を用いてインスタンス x 上で Π を実行したときの，実際の実行における検証者のビューとする．検証者のビューは，プロトコル中に検証者が観測するすべての公開情報から構成され，これには公開された問題，カードの表になっている面の模様，カードおよび山の位置，ならびにすべての公開操作の結果が含まれる．

完全完全性　すべての $(x,w)\in R_{\text{Sudoku}}$ に対して，正直な証明者が w を証拠として用いるならば，検証者は確率 1 で受理する．

完全健全性　すべての問題 $x\notin L_{\text{Sudoku}}$ と，カードベース暗号モデルにおける任意の不正を行う可能性のある証明者 P^* に対して，検証者は確率 1 で拒否する[*1]．

ゼロ知識性　R_{Sudoku} に対して，確率的多項式時間シミュレータ Sim が存在し，すべての $(x,w)\in R_{\text{Sudoku}}$ およびすべての検証者 V^* に対して，

$$\mathsf{View}_{\Pi}(x,w)\equiv\mathsf{Sim}(x)$$

が成り立つとき，Π は R_{Sudoku} に対してゼロ知識性を持つという．ここで，$\equiv$ は分布が同一であることを表す．すなわち，検証者のビューは，証拠 w を用いることなく，公開の問題 x のみからシミュレートできる．

2.6 部分ラテン方陣完成問題

部分ラテン方陣完成問題は，数独からブロックに関する条件を除いた問題とみなすことができる．本論文では，$n\times n$ の部分ラテン方陣完成問題を扱う．問題は図 2 のように，$n\times n$ のマス目から構成され，いくつかのマスにはあらかじめ $[n]$ の数字が与えられている．目的は，各行および各列に $[n]$ の各数字がそれぞれちょうど 1 回ずつ現れるように，空いているマスを埋めることである．

部分ラテン方陣完成問題のリレーション

[*1] カードベースのゼロ知識プロトコルの多くは，この性質を達成している．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

図 2 9×9 の部分ラテン方陣完成問題．上が問題で，下がその解である．

Fig. 2 Example of a 9 × 9 Latin square completion problem (above) and its solution (below).

n を正の整数とし，$[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$ とする．部分ラテン方陣完成問題において x は $n \times n$ の部分ラテン方陣完成問題の問題であり，各マスは空欄であるか，$[n]$ の数を含むものとする．また，w を $n \times n$ のマス目上に配置された数字とする．ラテン方陣完成問題のリレーション R_{Latin} を，w が x の正しい解であるような組 (x, w) の集合として定義する．部分ラテン方陣完成問題は数独からブロックに関する条件を除いたものであるから，数独のリレーションの条件から (4) を除いたものである．R_{Latin} を R_{Sudoku} の条件から (4) を除いたものとして定義する．

また，対応する言語を次のように定義する．

$$L_{\text{Latin}} = \{x \mid \exists w, (x, w) \in R_{\text{Latin}}\}.$$

部分ラテン方陣完成問題に対する ZKP

部分ラテン方陣完成問題に対する ZKP においてインスタンスを部分ラテン方陣完成問題の問題 x とし，証拠を x の正しい解 w とする．この場合，ラテン方陣に対する ZKP における定義は，数独に対する ZKP における定義を変形することで得られる．具体的には，数独に対する ZKP における定義中の L_{Sudoku} を前段落で定義した L_{Latin} で入れ替え，R_{Sudoku} を R_{Latin} で入れ替えることでラテン方陣に対する ZKP における定義が得られる．

3. 部分ラテン方陣完成問題に対するプロトコル

3.1 部分ラテン方陣完成問題に対するプロトコルのアイデア

部分ラテン方陣完成問題に対するプロトコルでは，1 から n が行に揃っていることを検査するために，行ごとに裏面が異なるカードを 1 種類の裏面に対して，表面は 1 から n が 1 枚ずつになるように用意し，それらのカードが用いられていれば，1 から n が揃っているようにする．すなわち，行検証をカード組の構成に任せることで，列検証を対話的入力で行うだけで，（正確には問題と対応していることを検査することも必要だが）部分ラテン方陣完成問題の解の要件を検査できる．

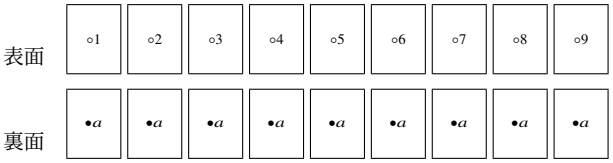


図 3 9×9 の部分ラテン方陣完成問題のプロトコルで用いるカードの例．各行 $a \in [9]$ に対して，裏面に a，表面に 1 から 9 までを記したカードをそれぞれ 1 枚ずつ用いる．○ と ● はそれぞれ表面と裏面を表すマークである．

Fig. 3 Example of cards used in the protocol for the 9 × 9 partial Latin square completion problem. For each row $a \in [9]$, we use nine cards, each with a on the back and a distinct number from 1 to 9 on the front. The symbols ○ and ● indicate the front and back sides, respectively.

3.2 部分ラテン方陣完成問題に対するプロトコルの手順

もし証明者がプロトコルに従っていないことに，検証者が気づいた場合検証者は証明を棄却し証明を終了する．

合計 n^2 枚のカードが与えられる．図 3 のように，カードの表面には数字 α $(1 \le \alpha \le n)$ が 1 つと表面を表すマーク ○ が書いてあり，表が α $(1 \le \alpha \le n)$ のカードの裏面には数字 a $(1 \le a \le n)$ が 1 つと裏面を表すマーク ● が書いてある．

カードを検証者に公開もしくは渡す際には表面が $1, 2, \ldots, n$ の順もしくは，表面が 1 のカード束，2 のカード束，$\ldots, n$ のカード束の順になるように秘匿置換を用いて，並び替えてから公開する．

確認配置フェイズ：

(1) 証明者は秘匿置換を用いて，表面の数字が α $(1 \le \alpha \le n)$ のカードを数字ごとに 1 枚ずつ，合計 n 枚取り出して，カード束を作成し，表面のまま束ごとにまとめて，公開スペースに出す．証明者はこれを n 回行う．この時 b 番目の束を b 列目に配置すると，証明する部分ラテン方陣完成問題の解になるようにする．

(2) 証明者は b $(1 \le b \le n)$ 列に対して，公開スペースから b 番目の束を一つとり，秘匿置換を用いて並べ替えた後，b 列目に裏向きに配置する．9×9 の部分ラテン方陣完成問題に対する ZKP において，全てのカードを配置すると，図 4 のようになる．

検証フェイズ：

(1) 検証者は a 行目に配置されたカードの裏面の数字が a $(1 \le a \le n)$ 番であることを確認する．もし裏面の数

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 完全健全性を持つ $n \times n$ の数独に対するカードベース ZKP の比較, 並列 PSS は並列パイルスクランブルシャッフルを表し，PSS はパイルスクランブルシャッフル，SS はスクランブルシャッフルを表す．

Table 1 Comparison of card-based ZKP protocols with perfect soundness for $n \times n$ Sudoku. Parallel PSS, PSS, and SS denote parallel pile-scramble shuffles, pile-scramble shuffles, and scramble shuffles, respectively.

Protocol	カード 枚数	シャッフル 回数	秘匿 置換	秘匿 読み出し	対話的 入力	対話的 検証	表面の 最小種類数	裏面の 最小種類数	シャッフルの 種類
Sasaki et al. [12], Protocol A	n^2+n	$5n$	1	0	–	–	n	1	PSS+SS
Sasaki et al. [12], Protocol B	$2n^2+n$	$4n$	1	0	–	–	n	1	PSS+SS
Sasaki et al. [12], Protocol C	$3n^2$	$3n+1$	0	1	✓	–	n	1	PSS+SS
Ruangwises [10], Protocol A	$n^2+n\sqrt{n}+n+\sqrt{n}$	$4n\sqrt{n}$	1	0	–	✓	n^*	1	PSS
Ruangwises [10], Protocol B	$n^2+2n+3\sqrt{n}$	$2n^2(\sqrt{n}-1)$ for even n; $2n^2(\sqrt{n}-1)+2$ for odd $n>9$	1	0	–	✓	n^*	1	PSS
Tanaka–Mizuki [13]	$n^2+n\sqrt{n}$ for even n; $n^2+n\sqrt{n}+n$ for odd n	$7\sqrt{n}-5$	1	0	–	–	$n\sqrt{n}$	1	PSS
田中，水木 [20]	$2n^{2\dagger}$	7	1	0	–	–	$2n\sqrt{n}^{\ddagger}$	$\sqrt{n}+1^{\P}$	PSS$^{\|}$
Tanaka et al. [14], §3	$4n^2$	3	1	0	–	–	n	1	PSS
Tanaka et al. [14], §4	$4n^2$	2	1	0	–	–	$2n$	1	PSS
Ono et al. [8] Protocol 1	$2n^2$	1	$2n$	0	✓	–	n	1	並列 PSS
Ono et al. [8] Protocol 2	$2n^2$	1	n	0	✓	–	$2n$	1	並列 PSS
Ono et al. [8] Protocol 3	$2n^2$	1	$\sqrt{n}$	0	✓	–	$2n\sqrt{n}$	1	並列 PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 1	$2n^2$	1	$2n$	0	✓	–	n	1	PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 2	$2n^2$	1	n	0	✓	–	$2n$	1	PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 3	$2n^2$	1	$\sqrt{n}$	0	✓	–	$2n\sqrt{n}$	1	PSS
菅野，栃窪 [18] プロトコル 1	$2n^2$	1	$2\sqrt{n}$	0	✓	–	n	$\sqrt{n}$	PSS
菅野，栃窪 [18] プロトコル 2	$2n^2$	1	$\sqrt{n}$	0	✓	–	$2n$	$\sqrt{n}$	PSS
本研究	$n^2\sqrt{n}$	0	$4n+1$	0	✓	–	n	$n\sqrt{n}$	–

* これらのプロトコルはカードの表面が全て異なっていても動く． $^\dagger n^2$ 枚の色と数字付きのスリーブを含む． $^\ddagger n\sqrt{n}$ 枚の表面の色と数字の異なるスリーブを含む． $^\P n\sqrt{n}$ 枚の表面の色と数字の異なるスリーブを含む． $^\|$ スリーブに入ったカードのシャッフルは本論文では PSS として扱う．

字が行の番号と異なる場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

(2) 検証者は問題 x にあらかじめ数字が与えられている各マスのカードを表にし，問題と一致することを確認する．もし表面の数字が問題と一致した場合は検証者は証明を受理し，異なる場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

3.3 提案プロトコルの完全性と健全性，ゼロ知識性

補題 1. 任意の $(x,w) \in R_{\text{Latin}}$ に対して，正直な証明者が w を証拠として用いた場合，検証者は確率 1 で受理する．

証明. 証明者が問題 x の解を知っているとする．任意の解に対して，カード束を作る際に解に従うことで，表面の数字が 1 から n のカードが 1 枚ずつ入った束を作ることができる．解に従ってカード束を作っている場合，列ごとにカード束を一つ用いてその中のカードを並べることで，カードの裏面の数字が行番号と一致するように並べられ，問題とカードの表面の数字も一致させることができるため，証明は受理される． □

補題 2. 任意の問題 $x \notin L_{\text{Latin}}$ と任意の証明者に対して，検証者は確率 1 で証明を棄却する．

証明. 受理された実行を考える．この場合，モデルより，プロトコルからの逸脱はない．検証フェイズにおける裏面の確認とカードの構成より，各行には $1,\dots,n$ がちょうど 1 回ずつ現れる．また，確認配置フェイズで各列に用いるカード束には $1,\dots,n$ がそれぞれ 1 枚ずつ含まれるため，各列にも $1,\dots,n$ がちょうど 1 回ずつ現れる．さらに，既知マスとの一致検査を通過しているため，配置されたカー

© 2026 Information Processing Society of Japan

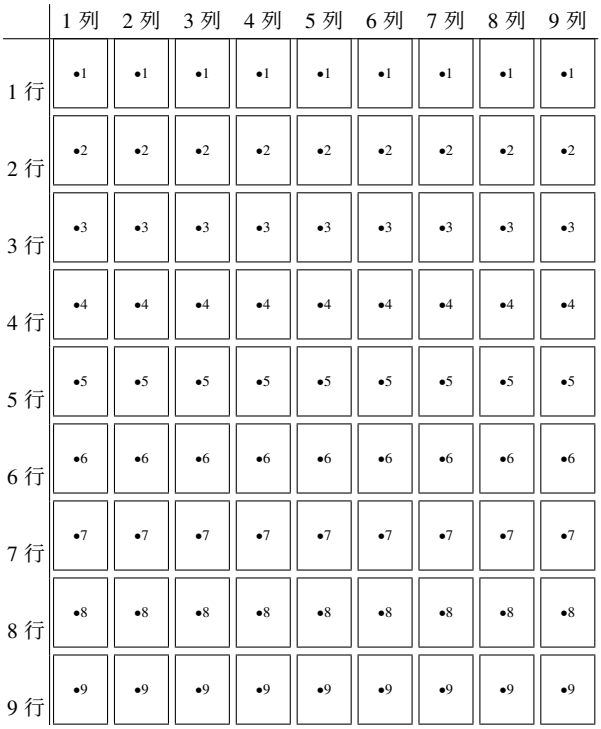


図 4 9×9 の部分ラテン方陣完成問題においてすべてのカードを配置した状態．カードは裏向きであり，• は裏面を表すマークである．

Fig. 4 All cards placed for the 9×9 partial Latin square completion problem. All cards are face down, and • denotes the back side of a card.

ドの表面は x の正しい解を与える．したがって，受理されるならば $x \in L_{\text{Latin}}$ であり，対偶より完全健全性が成り立つ．詳細は付録 A.1.1 に示す． □

補題 3. 以下を満たす確率的多項式時間シミュレータ Sim が存在するならば，本プロトコルは R_{Latin} に対してゼロ知識性を満たす．すなわち，任意の $(x, w) \in R_{\text{Latin}}$ について，$\mathsf{View}_{\Pi}(x, w) \equiv \mathsf{Sim}(x)$ が成り立つ．ここで，$\equiv$ は分布が同一であることを表す．

証明. 確認配置フェイズで検証者が観測する情報は，各カード束で公開される $1, \ldots, n$ と，配置後に公開される各行の行番号であり，いずれも証拠 w に依存しない．また，検証フェイズで公開される表面の数字は問題 x にあらかじめ与えられた数字のみである．したがって，検証者のビューは x のみから多項式時間で生成できる．詳細は付録 A.1.2 に示す． □

4. 数独に対するプロトコル

4.1 数独に対するプロトコルのアイデア

数独に対するプロトコルでは，部分ラテン方陣完成問題で用いた行検査に加えて，ブロックも検査する必要がある．基本となるアイデアは同じであり，1 から n がそれぞれの行とブロックに揃っていることを検査するために，それぞれの行とブロックに裏面が異なるカードを用意し，それらのカードが用いられていれば，行と，ブロックに 1 から n が揃っているようにしたい．すなわち，裏面に印が二つあるカードを用いて，裏面の行に対応する印 1 種類に対して，表面は 1 から n が 1 枚ずつになり，ブロックに対応する印 1 種類に対して，表面は 1 から n が 1 枚ずつになるようにカードを用意したい．それぞれの行とブロックに対して，同時に 1 から n のカードを揃える場合，カード組の構成が解によって異なることが課題となる．

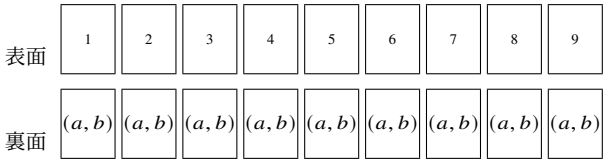


図 5 数独のプロトコルで用いるカードの例．$I = \{(a, b) \in [n]^2 \mid a$ 行目と b 番目のブロックが交わる $\}$ として，各 $(a, b) \in I$ に対して裏面が (a, b) であり，表面が 1 から 9 までのカードをそれぞれ 1 枚ずつ用いる．a は行番号，b はブロック番号に対応する．カードの表面の数字はそのマスにその数字を配置するという意味を持つ

Fig. 5 For each $(a, b) \in I$, we use nine cards, each with (a, b) on the back and a distinct number from 1 to 9 on the front. Here, a and b correspond to the row and block indices, respectively. The number on the front of a card indicates the number to be placed in the corresponding cell.

よって，このプロトコルでは，用いるカード組を用いるカード組よりカード枚数の多いカードデッキから取り出して作成し，カード組の構成が，所望のものになっていることを検査する．これによって，行検証とブロック検証をカード組の構成とカード組の検査に任せることで，列検証を対話的入力で行うだけで，（正確には問題と対応していることを検査することも必要だが，）数独の解の要件を検査できる．

カード組の構成が，所望のものになっていることを検査するためには部分開示を用いて，裏面の行に対応する印 1 種類に対して，表面は 1 から n が 1 枚ずつになり，ブロックに対応する印 1 種類に対して，表面は 1 から n が 1 枚ずつになることを確認する．

4.2 数独プロトコルの手順

もし証明者がプロトコルに従っていないことに，検証者が気づいた場合検証者は証明を棄却し証明を終了する．

合計 $n^2\sqrt{n}$ 枚のカードが与えられる．図 5 のように，裏面には二つの番号からなる数列が書かれている．この裏面の数列を (a, b) とすると，$1 \le a \le n, 1 \le b \le n$ である．

$$I = \{(a, b) \in [n]^2 \mid a \text{ 行目と } b \text{ 番目のブロックが交わる}\}$$

とする．各 $(a, b) \in I$ および各 $\alpha \in [n]$ に対して 1 枚のカードを用意し，その表面に α，裏面に (a, b) を記す．

カードを検証者に公開もしくは渡す際には表面が

© 2026 Information Processing Society of Japan

$1, 2, \ldots, n$ の順もしくは，表面が 1 のカード束，2 のカード束，…，n のカード束の順になるように秘匿置換を用いて，並び替えてから公開する．

カード組構成フェイズ：

(1) 証明者は秘匿置換を用いて，与えられた $n^2\sqrt{n}$ 枚のカードの中から n^2 枚のカードを取り出す．この時，裏面の番号に従ってカードを並べた際にカードの表面の数字が証明する数独の解となるように取り出す．

(2) 取り出した残りのカードを数字の書かれた面を表にして，検証者に渡す．検証者は残りのカードの枚数が $n^2(\sqrt{n}-1)$ 枚であることを確認し，そのまま脇に避けておく．もしカードの枚数が異なる場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

確認配置フェイズ：

ここからは証明者がカード組構成フェイズの (1) で取り出したカードを用いる．

(1) 証明者は秘匿置換を用いて裏面の 1 つ目の数字が a $(1 \le a \le n)$ 番のカードを取り出し，表面と裏面の 1 つ目の数字のみを開示する部分開示を行う．検証者は裏面の 1 つ目の数字が a $(1 \le a \le n)$ 番のカードの表面の数字に 1 から n がそれぞれちょうど 1 つずつ含まれていることを確認する．もし含まれていない場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

(2) 証明者は秘匿置換を用いて裏面の 2 つ目の数字が b $(1 \le b \le n)$ 番のカードを取り出し，表面と裏面の 2 つ目の数字のみを開示する部分開示を行う．検証者は裏面の 2 つ目の数字が b $(1 \le b \le n)$ 番のカードの表面の数字に 1 から n がそれぞれちょうど 1 つずつ含まれていることを確認する．もし含まれていない場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

(3) 証明者は秘匿置換を用いて，表面の数字が α $(1 \le \alpha \le n)$ のカードを数字ごとに 1 枚ずつ，合計 n 枚取り出して，カード束を作成し，表面を表にしたまま束ごとにまとめて，公開スペースに出す．証明者はこれを n 回行う．この時 c 番目の束を c 列目に配置すると，証明する数独の解になるようにする．

(4) 証明者は c $(1 \le c \le n)$ 列に対して，公開スペースから c 番目の束を一つとり，秘匿置換を用いて並べ替えた後，c 列目に裏向きに配置する．9×9 の数独に対する ZKP において，全てのカードを配置すると，図 6 のようになる．

検証フェイズ：

(1) 検証者は a 行目に配置されたカードの裏面の 1 番目の数字が a $(1 \le a \le n)$ 番であることを確認する．もし裏面の 1 番目の数字が行の番号と異なる場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

(2) 検証者は b 番目のブロックに配置されたカードの裏面の 2 番目の数字が b $(1 \le b \le n)$ 番であることを確認する．もし裏面の 2 番目の数字がブロックの番号と異なる場合，検証者は証明を棄却し証明を終了する．

(3) 検証者は問題 x にあらかじめ数字が与えられている各マスのカードを表にし，問題と一致することを確認する．もし表面の数字が問題と一致した場合，検証者は証明を受理し，異なる場合は証明を棄却し証明を終了する．

	1 列	2 列	3 列	4 列	5 列	6 列	7 列	8 列	9 列
1 行	(1, 1)	(1, 1)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 2)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 3)	(1, 3)
2 行	(2, 1)	(2, 1)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 2)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 3)
3 行	(3, 1)	(3, 1)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 2)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 3)	(3, 3)
4 行	(4, 4)	(4, 4)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 5)	(4, 5)	(4, 6)	(4, 6)	(4, 6)
5 行	(5, 4)	(5, 4)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 5)	(5, 5)	(5, 6)	(5, 6)	(5, 6)
6 行	(6, 4)	(6, 4)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 5)	(6, 5)	(6, 6)	(6, 6)	(6, 6)
7 行	(7, 7)	(7, 7)	(7, 7)	(7, 8)	(7, 8)	(7, 8)	(7, 9)	(7, 9)	(7, 9)
8 行	(8, 7)	(8, 7)	(8, 7)	(8, 8)	(8, 8)	(8, 8)	(8, 9)	(8, 9)	(8, 9)
9 行	(9, 7)	(9, 7)	(9, 7)	(9, 8)	(9, 8)	(9, 8)	(9, 9)	(9, 9)	(9, 9)

図 6 9×9 数独においてすべてのカードを配置した状態．カードは裏向きであり，枠内の組 (a, b) は，そのカードに記された行番号 a とブロック番号 b を表す．

Fig. 6 All cards placed for 9×9 Sudoku. All cards are face down, and each pair (a, b) shown in a box represents the row index a and block index b written on the back of the corresponding card.

4.3 提案プロトコルの完全性と健全性，ゼロ知識性

補題 4. 任意の $(x, w) \in R_{\text{Sudoku}}$ に対して，もし正直な証明者が w を証拠として用いた場合，検証者は確率 1 で受理する．

証明. 証明者が問題 x の解を知っているとする．任意の解に対して，解に対応するカード組がデッキ内に存在するため，証明者が問題 x の解を知っている場合，解に対応するデッキを取り出すことができる．この場合，残りのカードの枚数は $n^2(\sqrt{n}-1)$ 枚になる．また，解に対応するカード組は，裏面の 1 つ目の数字と裏面の 2 つ目の数字それぞれに対して，表面の数字が 1 から n のカードがあるカード組なので，確認配置フェイズで裏面の 1 つ目の数字と裏面の 2 つ目の数字それぞれに対して，表面の数字が 1 から n のカードを部分開示することができる．また，カード束を作る際も解に従うことで，表面の数字が 1 から n のカードが

© 2026 Information Processing Society of Japan

1 枚ずつ入った束を作ることができる．解に従ってカード束を作っている場合，列ごとにカード束を一つ用いてその中のカードを並べることで，カードの裏面の 1 番目，2 番目の数字がそれぞれ行番号，ブロック番号と一致するように並べられ，問題とカードの表面の数字も一致させることができるため，証明は受理される． □

補題 5. 任意の問題 $x \notin L_{\text{Sudoku}}$ と任意の証明者に対して，検証者は確率 1 で証明を棄却する．

証明. 受理された実行を考える．この場合，モデルより，プロトコルからの逸脱はない．確認配置フェイズの検査より，各行および各ブロックには $1,\ldots,n$ がそれぞれちょうど 1 回ずつ現れる．また，各列には確認配置フェイズで作成した $1,\ldots,n$ のカードを 1 枚ずつ含む束が配置されるため，各列にも $1,\ldots,n$ がちょうど 1 回ずつ現れる．さらに，既知マスとの一致検査を通過しているため，配置されたカードの表面は x の正しい解を与える．したがって $x \in L_{\text{Sudoku}}$ であり，対偶より完全健全性が成り立つ．詳細は付録 A.2.1 に示す． □

補題 6. 以下を満たす確率的多項式時間シミュレータ Sim が存在するならば，本プロトコルは R_{Sudoku} に対してゼロ知識性を満たす．すなわち，任意の $(x,w) \in R_{\text{Sudoku}}$ について，$\mathsf{View}_{\Pi}(x,w) \equiv \mathsf{Sim}(x)$ が成り立つ．ここで，$\equiv$ は分布が同一であることを表す．

証明. カード組構成フェイズで公開される残りのカードの構成，確認配置フェイズ (1)，(2) で部分開示される情報，および (3) で公開される各カード束の表面は，いずれも証拠 w に依存しない．また，(4) の秘匿置換により表面の数字と配置位置との対応は秘匿され，配置後に観測される行番号およびブロック番号はマスの位置から定まる．検証フェイズで公開される表面の数字も，問題 x にあらかじめ与えられた数字のみである．したがって，検証者のビューは x のみから多項式時間で生成できる．詳細は付録 A.2.2 に示す． □

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP23K17455, JP25KJ1294, JP26K02909, JP26K02910, JP26H02489 の助成，および JST CREST JPMJCR23M2 の支援を受けたものです．

参考文献

[1] Crépeau, C. and Kilian, J.: Discreet Solitary Games, *Proc. CRYPTO '93*, Vol. 773, Springer, pp. 319–330 (1993).
[2] den Boer, B.: More efficient match-making and satisfiability: the five card trick, *Proc. EUROCRYPT '89*, Houthalen, Belgium, pp. 208–217 (1989).
[3] Gradwohl, R., Naor, M., Pinkas, B. and Rothblum, G. N.: Cryptographic and physical zero-knowledge proof systems for solutions of Sudoku puzzles, *Theory Comput. Syst.*, Vol. 44, No. 2, pp. 245–268 (2009).
[4] Hatsugai, K., Ruangwises, S., Asano, K. and Abe, Y.: NP-completeness and physical zero-knowledge proofs for Sumplete, a puzzle generated by ChatGPT, *New Gener. Comput.*, Vol. 42, No. 3, pp. 429–448 (2024).
[5] Honda, Y. and Shinagawa, K.: Efficient Card-Based Protocols with a Standard Deck of Playing Cards Using Partial Opening, *Proc. IWSEC 2024*, Vol. 14977, Springer, pp. 85–100 (2024).
[6] Lafourcade, P., Miyahara, D., Mizuki, T., Robert, L., Sasaki, T. and Sone, H.: How to construct physical zero-knowledge proofs for puzzles with a "single loop" condition, *Theor. Comput. Sci.*, Vol. 888, pp. 41–55 (2021).
[7] Miyahara, D. and Mizuki, T.: Secure Computations Through Checking Suits of Playing Cards, *Proc. IJTCS-FAW 2022*, Vol. 13461, Springer, pp. 110–128 (2022).
[8] Ono, T., Ruangwises, S., Abe, Y., Hatsugai, K. and Iwamoto, M.: Single-shuffle physical zero-knowledge proof for Sudoku using interactive inputs, *Proc. ACM Asia Public-Key Cryptography Workshop*, pp. 1–8 (2025).
[9] Robert, L., Miyahara, D., Lafourcade, P., Libralesso, L. and Mizuki, T.: Physical zero-knowledge proof and NP-completeness proof of Suguru puzzle, *Inf. Comput.*, Vol. 285, p. 104858 (2022).
[10] Ruangwises, S.: Two standard decks of playing cards are sufficient for a ZKP for Sudoku, *New Gener. Comput.*, Vol. 40, No. 1, pp. 49–65 (2022).
[11] Ruangwises, S. and Itoh, T.: Physical zero-knowledge proof for Ripple Effect, *Theor. Comput. Sci.*, Vol. 895, pp. 115–123 (2021).
[12] Sasaki, T., Miyahara, D., Mizuki, T. and Sone, H.: Efficient card-based zero-knowledge proof for Sudoku, *Theor. Comput. Sci.*, Vol. 839, pp. 135–142 (2020).
[13] Tanaka, K. and Mizuki, T.: Two UNO decks efficiently perform zero-knowledge proof for Sudoku, *Proc. FCT 2023*, Trier, Germany, pp. 406–420 (2023).
[14] Tanaka, K., Sasaki, S., Shinagawa, K. and Mizuki, T.: Only two shuffles perform card-based zero-knowledge proof for Sudoku of any size, *Proc. SOSA 2025*, New Orleans, LA, USA, pp. 94–107 (2025).
[15] 佐々木駿，品川和雅：対話的入力を用いたパイルス クランブルシャッフル 1 回の数独に対する物理的ゼ ロ知識証明，CSS 2024 予稿集 (2024).
[16] 山下瞭，山崎茉裕，千々和彩香，福留心愛， 岩崎淳：リバーシブルカードを用いたカードベースプロトコル，SCIS 2026 予稿集 (2026).
[17] 水木敬明：カードベース暗号の教育への応用，電子情報通信学会技術研究報告, Vol.116, No.289, ISEC2016-53, SITE2016-43, LOIS2016-31, pp.13–17 (2016).
[18] 菅野力，栃窪孝也：裏面の異なるトランプを使用したパイルスクランブルシャッフル 1 回の 数独に対するゼロ知識証明，SCIS 2026 予稿集 (2026).
[19] 谷口太一，Santoso, B.，横田明卓：部分ラテン方陣完成問題に基づいたカードベース対話証明プロトコル，SCIS 2024 予稿集 (2024).
[20] 田中滉大，水木敬明：番号付きスリーブを活用した数独の ゼロ知識証明，2023 年暗号と情報セキュリティシンポジ ウム（SCIS2023) 3D2-3 (2023).
[21] 品川和雅：カードベース暗号を題材にした小中学生向け授業の報告，SCIS 2022 予稿集 (2022).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1 部分ラテン方陣完成問題に対する完全健全性とゼロ知識性の証明

A.1.1 部分ラテン方陣完成問題に対する完全健全性

補題 *2* の証明.　対偶を示すことでこの命題を示す．すなわち，「正の確率で，検証者に証明を受理させられる証明者が存在するならば，$x \in L_{\text{Latin}}$」を示す．そのような証明者が存在する場合，検証者は正の確率で受理するため，検証者が受理する実行が少なくとも一つ存在する．そのような受理実行を一つ固定し，この実行における証明者を P^* と表す．以下では，$x \in L_{\text{Latin}}$ であることを示す．

上で述べたモデル上の仮定により，いかなる不正行為も検出され，棄却を引き起こす．したがって，受理されたという条件の下では，証明者は規定された操作以外の操作を行っていない．

a 行目に配置されたカードの裏面の数字が a 番であることから，カードの構成より，a 行目に配置されたカードの表面の数字には 1 から n がちょうど 1 つずつ含まれる．また，確認配置フェイズ (1) において作成したカード束にはそれぞれ表面の数字が 1 から n のカードが 1 つずつ含まれる．確認配置フェイズ 2 において，これらを一束ずつ用いて，列に配置していることから，b 列目に配置されたカードの表面の数字には 1 から n がちょうど 1 つずつ含まれる．

$n \times n$ マス目 w を次のように定義する．各セル (a, b) について，$w_{a,b}$ を，そのセル上のカードの表面の数字とする．前段落の論理と定義より，要素 $w_{a,1}, \ldots, w_{a,n}$ は，1 から n のすべての数字をちょうど 1 回ずつ含む．同様に，要素 $w_{1,b}, \ldots, w_{n,b}$ は，1 から n のすべての数字をちょうど 1 回ずつ含む．さらに，検証フェイズにおいて問題の与えられた数字との一致検査で棄却されていないことから，w は x にあらかじめ与えられたすべての数字と一致する．以上より，w は x の妥当な解である．したがって，$x \in L_{\text{Latin}}$ である．これにより，対偶が証明された．ゆえに，$x \notin L_{\text{Latin}}$ であるならば，任意の証明者に対して，検証者は確率 1 で棄却する．　□

A.1.2 部分ラテン方陣完成問題に対するゼロ知識性

補題 *3* の証明.　任意の $(x, w) \in R_{\text{Latin}}$ について，$\text{View}_{\Pi}(x, w) \equiv \text{Sim}(x)$ を満たすシミュレータ Sim を構成する．

確認配置フェイズにおいて，各カード束について表面の数字 $1, \ldots, n$ がこの順で公開される．この公開情報は証拠 w に依存しないため，$\text{Sim}(x)$ は各束について $1, \ldots, n$ を生成する．

その後，各カード束は秘匿置換された後に裏向きで各列に配置されるため，公開された表面の数字と配置後の位置との対応は検証者から秘匿される．配置後に検証者が観測する裏面の数字は，a 行目においてすべて a であるため，$\text{Sim}(x)$ はこの公開情報を生成する．

検証フェイズでは，問題 x にあらかじめ数字が与えられているマスのカードのみが表向きにされる．このとき公開される数字は x に記された数字そのものであるため，$\text{Sim}(x)$ は x からこれらの数字を生成できる．それ以外のマスの表面の数字は検証者から観測されないため，$\text{Sim}(x)$ がその値を定める必要はない．

以上の公開情報はいずれも証拠 w を用いることなく x のみから多項式時間で生成でき，実際の実行において検証者が観測する情報と同一である．したがって，任意の $(x, w) \in R_{\text{Latin}}$ に対して

$\text{View}\Pi(x, w) \equiv \text{Sim}(x)$ が成り立つ．したがって，このプロトコルはゼロ知識性を満たす．　□

A.2 数独に対する完全健全性とゼロ知識性の証明

A.2.1 数独に対する完全健全性

補題 *5* の証明.　対偶を示すことでこの命題を示す．すなわち，「正の確率で，検証者に証明を受理させられる証明者が存在するならば，$x \in L_{\text{Sudoku}}$」を示す．そのような証明者が存在する場合，検証者は正の確率で受理するため，検証者が受理する実行が少なくとも一つ存在する．そのような受理実行を一つ固定し，この実行における証明者を P^* と表す．以下では，$x \in L_{\text{Sudoku}}$ であることを示す．

上で述べたモデル上の仮定により，いかなる不正行為も検出され，棄却を引き起こす．したがって，受理されたという条件の下では，証明者は規定された操作以外の操作を行っていない．

確認配置フェイズの (1) で棄却されていないことから，裏面の 1 つ目の数字が a 番のカードの表面には 1 から n がそれぞれちょうど 1 つずつ含まれている．同様に，確認配置フェイズの (2) で棄却されていないことから，裏面の 2 つ目の数字が b 番のカードの表面には 1 から n がそれぞれちょうど 1 つずつ含まれている．

カード組構成フェイズ (2) とカードを別の場所から持って来れないという仮定より，証明者が持つカードの枚数は n^2 であり，確認配置フェイズ以降で証明に用いるカード枚数は n^2 であるから，確認配置フェイズ (1)，(2) で確認されたカードは同一であり，この後の証明に用いられているカードとも同一である．

この場合，a 行目に配置されたカードの裏面の 1 番目の数字が a 番であることから，確認より，a 行目に配置されたカードの表面の数字には 1 から n がちょうど 1 つずつ含まれる．同様に b 番目のブロックに配置されたカードの裏

© 2026 Information Processing Society of Japan

面の 2 番目の数字が b 番であることから，確認より，b 番目のブロックに配置されたカードの表面の数字には 1 から n がちょうど 1 つずつ含まれる．また，確認配置フェイズ (3) において作成したカード束にはそれぞれ表面の数字が 1 から n のカードが 1 つずつ含まれる．確認配置フェイズ (4) において，これらを一束ずつ用いて，列に配置していることから，c 列目に配置されたカードの表面の数字には 1 から n がちょうど 1 つずつ含まれる．

$n \times n$ のマス目 w を次のように定義する．各セル (a, c) について，$w_{a,c}$ を，そのセル上のカードの表面の数字とする．前段落の確認と定義より，要素 $w_{a,1}, \ldots, w_{a,n}$ は，1 から n のすべての数字をちょうど 1 回ずつ含む．同様に，各ブロック内の w の要素が，1 から n のすべての数字をちょうど 1 回ずつ含む．さらに，要素 $w_{1,c}, \ldots, w_{n,c}$ は，1 から n のすべての数字をちょうど 1 回ずつ含む．さらに，検証フェイズにおいて問題の与えられた数字との一致検査で棄却されていないことから，w は x にあらかじめ与えられたすべての数字と一致する．以上より，w は x の妥当な解である．したがって，$x \in L_{\text{Sudoku}}$ である．これにより，対偶が証明された．ゆえに，$x \notin L_{\text{Sudoku}}$ であるならば，任意の証明者に対して，検証者は確率 1 で棄却する． □

A.2.2 数独に対するゼロ知識性

補題 6 の証明. 任意の $(x, w) \in R_{\text{Sudoku}}$ について，$\text{View}_{\Pi}(x, w) \equiv \text{Sim}(x)$ を満たすシミュレータ Sim を構成する．

まず，カード組構成フェイズにおいて検証者に公開される残りのカードを考える．各数字 $\alpha \in [n]$ について，最初のカード組には表面が α のカードが $n\sqrt{n}$ 枚存在する．一方，数独の解では各数字はちょうど n 回現れるため，証明に用いる n^2 枚のカードには，表面が α のカードがちょうど n 枚含まれる．したがって，検証者に渡される残りのカードには，各 $\alpha \in [n]$ について $n(\sqrt{n} - 1)$ 枚ずつ含まれる．よって，この公開情報は証拠 w に依存せず，$\text{Sim}(x)$ はこれを生成できる．

確認配置フェイズ (1) では，各 $a \in [n]$ に対して，裏面の第 1 の数字 a と，表面の数字 $1, \ldots, n$ が部分開示される．したがって，$\text{Sim}(x)$ は各 a についてこの公開情報を生成する．

同様に確認配置フェイズ (2) では，各 $b \in [n]$ に対して，裏面の第 2 の数字 b と，表面の数字 $1, \ldots, n$ が部分開示されるため，$\text{Sim}(x)$ はこの公開情報を生成する．

確認配置フェイズ (3) では，各カード束について表面の数字 $1, \ldots, n$ が公開されるため，$\text{Sim}(x)$ は各束についてこの公開情報を生成する．

確認配置フェイズ (4) では，各束は秘匿置換された後に裏向きで配置されるため，フェイズ (3) で公開された表面の数字と配置後のマスとの対応は検証者から秘匿される．配置後に検証者が観測する裏面の数字は，各マスの行番号およびブロック番号から一意に定まるため，$\text{Sim}(x)$ はこれらを生成する．

最後に検証フェイズでは，問題 x にあらかじめ数字が与えられているマスのみが表向きにされ，x に記された数字が公開される．したがって，$\text{Sim}(x)$ はこれらの公開情報を x から生成できる．それ以外のマスの表面の数字は検証者から観測されないため，$\text{Sim}(x)$ がその値を定める必要はない．

以上の公開情報はいずれも証拠 w に依存せず，x のみから多項式時間で生成でき，実際の実行における検証者のビューと同一である．したがって，任意の $(x, w) \in R_{\text{Sudoku}}$ に対して

$$\text{View}_{\Pi}(x, w) \equiv \text{Sim}(x)$$

が成り立つ．したがって，このプロトコルはゼロ知識性を満たす． □

A.3 9 × 9 の比較表

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 完全健全性を持つ 9×9 の数独に対するカードベース ZKP の比較, 並列 PSS は並列パイルスクランブルシャッフルを表し，PSS はパイルスクランブルシャッフル，SS はスクランブルシャッフルを表す.

Table A·1 Comparison of card-based ZKP protocols with perfect soundness for 9×9 Sudoku. Parallel PSS, PSS, and SS denote parallel pile-scramble shuffles, pile-scramble shuffles, and scramble shuffles, respectively.

Protocol	カード枚数	シャッフル回数	秘匿置換	秘匿読み出し	対話的入力	対話的検証	表面の最小種類数	裏面の最小種類数	シャッフルの種類
Sasaki et al. [12], Protocol A	90	45	1	0	–	–	9	1	PSS+SS
Sasaki et al. [12], Protocol B	171	36	1	0	–	–	9	1	PSS+SS
Sasaki et al. [12], Protocol C	243	28	0	1	✓	–	9	1	PSS+SS
Ruangwises [10], Protocol A	120	108	1	0	–	✓	9*	1	PSS
Ruangwises [10], Protocol B	108	326	1	0	–	✓	9*	1	PSS
Tanaka–Mizuki [13]	117	16	1	0	–	–	27	1	PSS
田中，水木 [20]	162†	7	1	0	–	–	54‡	4¶	PSS‖
Tanaka et al. [14], §3	324	3	1	0	–	–	9	1	PSS
Tanaka et al. [14], §4	324	2	1	0	–	–	18	1	PSS
Ono et al. [8] Protocol 1	162	1	18	0	✓	–	9	1	並列 PSS
Ono et al. [8] Protocol 2	162	1	9	0	✓	–	18	1	並列 PSS
Ono et al. [8] Protocol 3	162	1	3	0	✓	–	54	1	並列 PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 1	162	1	18	0	✓	–	9	1	PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 2	162	1	9	0	✓	–	18	1	PSS
佐々木，品川 [15] Protocol 3	162	1	3	0	✓	–	54	1	PSS
菅野，栃窪 [18] プロトコル 1	162	1	6	0	✓	–	9	3	PSS
菅野，栃窪 [18] プロトコル 2	162	1	3	0	✓	–	18	3	PSS
本研究	243	0	37	0	✓	–	9	27	–

* これらのプロトコルはカードの表面が全て異なっていても動く † n^2 枚の色と数字付きのスリーブを含む ‡ $n\sqrt{n}$ 枚の表面の色と数字の異なるスリーブを含む. ¶ $n\sqrt{n}$ 枚の表面の色と数字の異なるスリーブを含む. ‖ スリーブに入ったカードのシャッフルは本論文では PSS として扱う

© 2026 Information Processing Society of Japan